

SỔ TAY XỬ LÝ 50 SỰ CỐ IN PAD THỰC CHIẾN

Cẩm nang SOP chẩn đoán nguyên nhân gốc rễ, cắt giảm 90% phế phẩm & làm chủ thông số xưởng in Tampography

INFOGRAPHIC VẬN HÀNH: TỪ PHÉP PHẨM ĐẾN QUY TRÌNH CHUẨN SOP

Mỗi trang sự cố được thiết kế theo chuẩn Card SOP 1 trang A4 duy nhất, gồm 100% dữ liệu gốc: Mô tả sự cố → 100 File ảnh minh họa riêng biệt cho 50 cặp lỗi → Nguyên nhân gốc rễ → Quy trình 4 bước tại máy & Cảnh báo QA Note.

50

SỰ CỐ XƯỞNG

100

HÌNH MINH HỌA

05

NHÓM CỐT LỖI

3'

XỬ LÝ TẠI MÁY

Gửi những người làm kỹ thuật, thợ đứng máy và các chủ xưởng in,

Trong sản xuất in ấn công nghiệp nói chung và in Pad (Tampography) nói riêng, ranh giới giữa một sản phẩm hoàn hảo và một lô hàng phế phẩm chỉ cách nhau vài micron độ sâu bản in, vài giọt dung môi, hoặc một tích tắc thời gian dừng của đầu pad cao su.

Thực tế tại các nhà xưởng cho thấy:

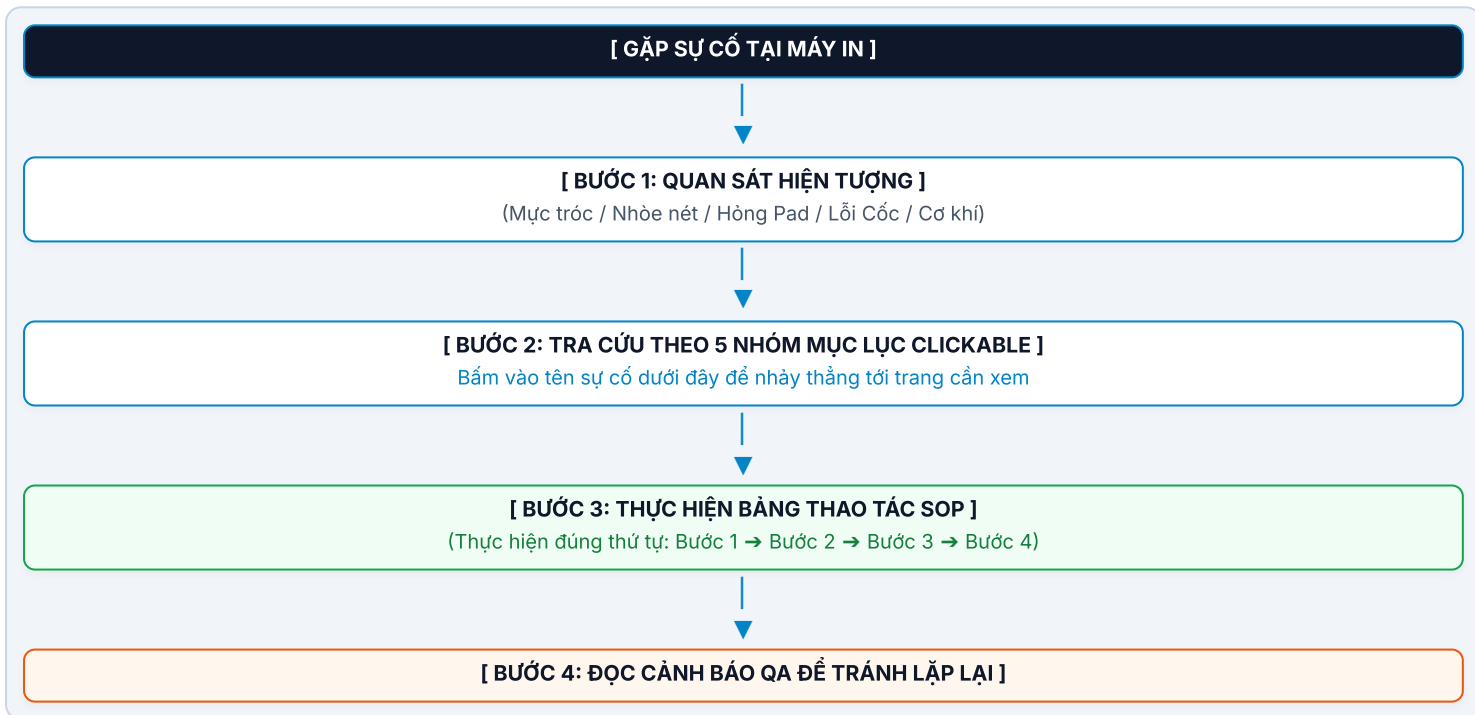
- Hơn 70% thời gian chết của máy xuất phát từ việc thợ in phải mò mẫm thử sai khi gặp sự cố tắc mực, nhòe nét hoặc rò rỉ cốc mực.
- Hàng nghìn sản phẩm bị loại bỏ chỉ vì những sai lầm kinh điển: Pha chất đóng rắn bằng mắt, khô lửa sai cách, hoặc dùng cồn lau phá nát đầu pad tiền triệu.

Cuốn sổ tay này không viết về lý thuyết hàn lâm. Toàn bộ 50 sự cố được đúc kết trực tiếp từ sản xưởng thực chiến, chuẩn hóa theo mô hình SOP (Standard Operating Procedure):

- ✓ **Chỉ đúng bản chất vật lý & hóa học:** Không đoán mò hay xử lý triệu chứng ngọn.
- ✓ **Bảng thao tác 4 bước cấp tốc:** Đọc xong xử lý được ngay tại máy trong 3 phút.
- ✓ **Cảnh báo rủi ro QA:** Chặn đứng nguy cơ hư hỏng thiết bị và đền bù phế phẩm hàng loạt.

💡 **LỜI KHUYÊN:** Hãy xem cuốn sách này như một "Trường phòng Kỹ thuật 24/7" túc trực bên cạnh từng chiếc máy in trong xưởng của bạn.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SỔ TAY ĐẠT HIỆU QUẢ CAO NHẤT



PHẦN I: LỖI ĐỘ BẮM DÍNH & ĐẶC TÍNH MỰC (SỰ CỐ 01 – 10)

Sự cố 01: Mực tróc hoàn toàn sau khi test băng keo (Tape test failure)	→ Trang 5
Sự cố 02: Mực khô quá nhanh trong cốc/rãnh bản in (Ink drying too fast)	→ Trang 6
Sự cố 03: Mực dính chặt trên đầu Pad, không nhả xuống phôi (Poor transfer)	→ Trang 7
Sự cố 04: Sai tỷ lệ Hardener: Thừa gây giòn, thiếu gây dính dèo	→ Trang 8
Sự cố 05: Mực in trên nhựa PP/PE bị bong tróc từng mảng lớn	→ Trang 9
Sự cố 06: Mực in trên kim loại/thủy tinh bị xước nhẹ sau khi sấy	→ Trang 10
Sự cố 07: Mực bị nổi bọt khí li ti (Pinholes / Bubbles)	→ Trang 11
Sự cố 08: Bề mặt in bị dính bụi tĩnh điện tạo tia mạng nhện (Spider webbing)	→ Trang 12
Sự cố 09: Lớp mực in không đều màu, lộ vết vân pad (Pad mark)	→ Trang 13
Sự cố 10: Màng mực bị nhăn hoặc bong sau quá trình test cồn (Rub test failure)	→ Trang 14

PHẦN II: LỖI NÉT IN, ĐỘ BIẾN DẠNG & THẨM MỸ (SỰ CỐ 11 – 20)

Sự cố 11: Nét in bị nhòe, bè, mất chi tiết thanh mảnh (Bleeding / Feathering)	→ Trang 15
Sự cố 12: Nét in bị mất góc, đứt đoạn hoặc khuyết chi tiết (Missing image)	→ Trang 16
Sự cố 13: Hình in bị méo mó, biến dạng so với thiết kế (Image distortion)	→ Trang 17
Sự cố 14: Hiện tượng bóng ma (Ghosting / Double image)	→ Trang 18
Sự cố 15: Lệch màu, lệch tọa độ khi in nhiều màu (Misregistration)	→ Trang 19
Sự cố 16: Bề mặt mực bị sần sùi như vỏ cam (Orange peel effect)	→ Trang 20
Sự cố 17: Mực phủ không đủ độ đục (Low opacity / Show-through)	→ Trang 21
Sự cố 18: Răng cưa viền chữ / Viền nét bị nham nhở (Jagged edges)	→ Trang 22
Sự cố 19: Lỗ rỗng giữa tâm hình in do đọng khí ở đỉnh pad (Air trap at apex)	→ Trang 23
Sự cố 20: Lỗi chồng màu: Màu sau kéo lê làm bẩn màu trước (Wet-on-wet pick-up)	→ Trang 24

PHẦN III: SỰ CỐ ĐẦU IN SILICONE - PAD (SỰ CỐ 21 – 30)

Sự cố 21: Đầu Pad bị chai cứng, mất độ đàn hồi và giảm khả năng lấy mực (Pad aging)	→ Trang 25
Sự cố 22: Đầu Pad bị rách, nứt mẻ hoặc trầy xước bề mặt (Pad damage)	→ Trang 26
Sự cố 23: Chọn sai độ cứng (Shore A) của đầu Pad (Wrong Durometer)	→ Trang 27
Sự cố 24: Chọn sai hình dạng mũi Pad (Pad shape selection error)	→ Trang 28
Sự cố 25: Dầu silicone trên Pad mới tiết ra quá nhiều (Silicone oil bleeding)	→ Trang 29
Sự cố 26: Đầu Pad bị biến dạng vĩnh viễn do tỳ đè lực quá mức (Compression set)	→ Trang 30
Sự cố 27: Pad bị nứt nẻ do vệ sinh sai hóa chất (Solvent cracking)	→ Trang 31
Sự cố 28: Đầu Pad rung lắc khi tiếp xúc phôi gây nhòe kép (Pad vibration / Jitter)	→ Trang 32
Sự cố 29: Pad hút mực không đều ở các cạnh mép của chi tiết lớn (Edge pick-up defect)	→ Trang 33
Sự cố 30: Đầu Pad bị ố màu, nhiễm sắc tố từ bề mặt trước (Color contamination)	→ Trang 34

PHẦN IV: BÀN IN CLICHÉ, DAO GẠT & CỐC MỰC (SỰ CỐ 31 – 40)

Sự cố 31: Bàn cliché bị khắc quá sâu gây đẩy cộm, lâu khô và nhòe nét (Over-etched cliché)	→ Trang 35
Sự cố 32: Bàn cliché bị khắc quá nông làm màu sắc nhạt nhẽo (Under-etched cliché)	→ Trang 36
Sự cố 33: Vành gạt ceramic bị mòn/xước gây vết kéo mực thừa (Ink streaking)	→ Trang 37
Sự cố 34: Cốc mực kín bị rò rỉ mực ra ngoài bàn máy (Ink cup leakage)	→ Trang 38
Sự cố 35: Áp lực nén cốc mực không đều: Một bên sạch, một bên còn vết (Uneven cup pressure)	→ Trang 39
Sự cố 36: Bàn in Cliché bị mòn cục bộ sau số lượng đập lớn (Localized cliché wear)	→ Trang 40
Sự cố 37: Bàn in laser bị ba-via ở mép rãnh làm mực gạt không sạch (Laser burr)	→ Trang 41
Sự cố 38: Tấm cliché bị cong vênh hoặc hít không phẳng xuống bàn từ (Warped cliché)	→ Trang 42
Sự cố 39: Cặn mực khô đóng cứng quanh mép vòng gạt gây kênh cốc mực (Dried ink crust)	→ Trang 43
Sự cố 40: Mực bị khô đặc trong rãnh Cliché khi tạm dừng máy (Ink drying in pockets)	→ Trang 44

PHẦN V: CƠ KHÍ MÁY, ĐỒ GÁ JIG & MÔI TRƯỜNG (SỰ CỐ 41 – 50)

Sự cố 41: Đồ gá (Jig/Fixture) định vị lỏng lẻo làm xô dịch vị trí hàng loạt (Loose fixture)	→ Trang 45
Sự cố 42: Đồ gá không đủ độ cứng vững, bị lún khi Pad đập xuống (Jig deflection)	→ Trang 46
Sự cố 43: Cài đặt sai hành trình Pad: Stroke quá sâu hoặc quá nông (Incorrect pad stroke)	→ Trang 47
Sự cố 44: Tốc độ gạt mực và thời gian dừng (Dwell time) không đồng bộ (Desynchronization)	→ Trang 48
Sự cố 45: Áp suất khí nén cấp vào máy không ổn định làm lực ép thay đổi (Unstable pressure)	→ Trang 49
Sự cố 46: Nhiệt độ xưởng quá cao làm dung môi bay hơi siêu tốc, nghẹt mực (High ambient temperature)	→ Trang 50
Sự cố 47: Độ ẩm xưởng quá cao gây đọng sương, làm mờ đục màng mực (Blushing defect)	→ Trang 51
Sự cố 48: Khò lửa quá tay làm biến dạng phôi nhựa mỏng (Thermal deformation)	→ Trang 52
Sự cố 49: Khò lửa xong để quá lâu mới in khiến bề mặt hoàn nguyên, mực tróc (Decay of treatment)	→ Trang 53
Sự cố 50: Lỗi tĩnh điện mạnh làm pad hút lệch mực trước khi chạm (Extreme static attraction)	→ Trang 54

SỰ CỐ 01

Mục tróc hoàn toàn sau khi test băng keo (Tape test failure)

Hiện tượng: Mục tróc hoàn toàn sau khi test băng keo (Tape test failure)

Hình ảnh hiện tượng lỗi 01

Hình ảnh thao tác chuẩn SOP 01

1. NGUYÊN NHÂN GỐC RỄ (ROOT CAUSE)

Vật liệu: Sức căng bề mặt < 38 dynes, dính dầu ép khuôn.

Mực: Sai hệ mực, pha thiếu hoặc quên Hardener.

Cơ khí: Màng mực truyền xuống quá dày.

2. QUY TRÌNH XỬ LÝ CẤP TỐC TẠI MÁY (SOP CHECKLIST)

Bước	Thao tác kỹ thuật	Lưu ý chuẩn
Bước 1	Lau sạch bằng cồn IPA 99%.	Khăn vi sợi không xơ
Bước 2	Khò lửa lướt 1-2s đạt >= 40 dynes.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 3	Dùng cân tiểu ly pha đúng tỷ lệ Hardener (10:1).	Độ chính xác 0.01g
Bước 4	Test thử băng keo chuẩn 3M 600.	Chuẩn băng dính 3M 600

CẢNH BÁO RỦI RO (QA NOTE): Mực 2 thành phần cần 24-48h để đạt độ bám cực đại. Test sau 5 phút chỉ mang tính sơ bộ.

SỰ CỐ 02

Mực khô quá nhanh trong cốc/rãnh bản in (Ink drying too fast)

Hiện tượng: Mực khô quá nhanh trong cốc/rãnh bản in (Ink drying too fast)

Hình ảnh hiện tượng lỗi 02

Hình ảnh thao tác chuẩn SOP 02

1. NGUYÊN NHÂN GỐC RỄ (ROOT CAUSE)

Môi trường: Nhiệt độ xưởng > 30°C, gió quạt phà trực tiếp.

Mực: Dùng 100% dung môi nhanh (Fast Thinner).

Cơ khí: Cốc kín hở đệm, chu kỳ dập quá chậm.

2. QUY TRÌNH XỬ LÝ CẤP TỐC TẠI MÁY (SOP CHECKLIST)

Bước	Thao tác kỹ thuật	Lưu ý chuẩn
Bước 1	Che chắn hướng gió quạt phà vào bản in.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 2	Bổ sung 3-5% dung môi chậm Retarder.	Không lạm dụng > 10%
Bước 3	Tăng tốc độ chu kỳ gạt/dập máy.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 4	Kiểm tra độ khít cốc mực kín.	Chuẩn thao tác SOP

⚠ CẢNH BÁO RỦI RO (QA NOTE): Tuyệt đối không lạm dụng Retarder > 10% kẻo mực không se mặt trên pad, gây lem và nhả mực kém.

SỰ CỐ 03

Mục dính chặt trên đầu Pad, không nhả xuống phôi (Poor transfer)

Hiện tượng: Mục dính chặt trên đầu Pad, không nhả xuống phôi (Poor transfer)

Hình ảnh hiện tượng lỗi 03

Hình ảnh thao tác chuẩn SOP 03

1. NGUYÊN NHÂN GỐC RỄ (ROOT CAUSE)

Vật liệu: Năng lượng bề mặt phôi quá thấp, trơn láng.

Mục: Quá ướt do thừa Retarder hoặc quá khô dính chết vào silicone.

Cơ khí: Lực ép đập phôi quá nhẹ, Dwell time = 0.

2. QUY TRÌNH XỬ LÝ CẤP TỐC TẠI MÁY (SOP CHECKLIST)

Bước	Thao tác kỹ thuật	Lưu ý chuẩn
Bước 1	Dán băng dính làm sạch bề mặt pad.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 2	Thêm 2-3% Thinner nhanh để mục kịp se mặt.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 3	Tăng hành trình nén và Dwell time thêm 0.2s.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 4	Bật vòi thổi khí nhẹ hỗ trợ se mục.	Chuẩn thao tác SOP

⚠ CẢNH BÁO RỦI RO (QA NOTE): Không dùng cồn/dung môi chà mạnh lên pad kéo làm trôi lớp dầu bảo vệ, hỏng pad vĩnh viễn.

SỰ CỐ 04

Sai tỷ lệ Hardener: Thừa gây giòn, thiếu gây dính dềo

Hiện tượng: Sai tỷ lệ Hardener: Thừa gây giòn, thiếu gây dính dềo

Hình ảnh hiện tượng lỗi 04

Hình ảnh thao tác chuẩn SOP 04

1. NGUYÊN NHÂN GỐC RỄ (ROOT CAUSE)

Mục/Hóa chất: Đong Hardener bằng cảm tính/đếm giọt; thiếu làm mục dính dềo không bao giờ khô, thừa làm màng mục giòn nứt như vảy cá.

2. QUY TRÌNH XỬ LÝ CẤP TỐC TẠI MÁY (SOP CHECKLIST)

Bước	Thao tác kỹ thuật	Lưu ý chuẩn
Bước 1	Luôn dùng cân tiểu ly độ chính xác 0.01g.	Độ chính xác 0.01g
Bước 2	Cân đúng tỷ lệ trọng lượng (Weight).	Chuẩn thao tác SOP
Bước 3	Khuấy đều Mục + Hardener 3 phút trước khi châm Thinner.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 4	Dùng hết mục trong vòng 6-8 tiếng Pot Life.	Chuẩn thao tác SOP

CẢNH BÁO RỦI RO (QA NOTE): Không châm Hardener vào mục Đã pha dung môi. Phải trộn Mục + Hardener trước rồi mới thêm Thinner.

SỰ CỐ 05

Mục in trên nhựa PP/PE bị bong tróc từng mảng lớn

Hiện tượng: Mục in trên nhựa PP/PE bị bong tróc từng mảng lớn

Hình ảnh hiện tượng lỗi 05

Hình ảnh thao tác chuẩn SOP 05

1. NGUYÊN NHÂN GỐC RỄ (ROOT CAUSE)

Vật liệu: PP/PE không phân cực, năng lượng bề mặt tự nhiên quá thấp (29~31 dynes).

Mục: Dùng mực thông thường không có phụ gia bám dính.

Quy trình: Chưa xử lý nhiệt hoặc để quá lâu sau khi xử lý.

2. QUY TRÌNH XỬ LÝ CẤP TỐC TẠI MÁY (SOP CHECKLIST)

Bước	Thao tác kỹ thuật	Lưu ý chuẩn
Bước 1	Khò lướt ngọn lửa xanh gas khoảng cách 5-8cm trong 1s.	Ngọn lửa xanh lam 1s
Bước 2	Quẹt bút thử Dyne đạt $\geq 40-42$ dynes.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 3	Quét PP Primer hóa học nếu phôi mỏng sợ nhiệt.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 4	Tiến hành in trong vòng tối đa 15 phút sau khi khò.	Chuẩn thao tác SOP

⚠ CẢNH BÁO RỦI RO (QA NOTE): Không dùng ngọn lửa vàng tiếp xúc phôi (gây muội than và làm trơ nhựa). Khò quá gần làm chảy biến dạng sản phẩm.

SỰ CỐ 06

Mực in trên kim loại/thủy tinh bị xước nhẹ sau khi sấy

Hiện tượng: Mực in trên kim loại/thủy tinh bị xước nhẹ sau khi sấy

Hình ảnh hiện tượng lỗi 06

Hình ảnh thao tác chuẩn SOP 06

1. NGUYÊN NHÂN GỐC RỄ (ROOT CAUSE)

Vật liệu: Kim loại còn dính dầu cắt gọt, dầu chống gỉ; thủy tinh có lớp phủ kỵ nước.

Mực: Dùng mực 1 thành phần thay vì mực Epoxy/PU 2 thành phần; thiếu phụ gia Silane; sấy chưa tới nhiệt độ liên kết.

2. QUY TRÌNH XỬ LÝ CẤP TỐC TẠI MÁY (SOP CHECKLIST)

Bước	Thao tác kỹ thuật	Lưu ý chuẩn
Bước 1	Tẩy dầu bề mặt bằng Acetone hoặc cồn IPA 99%.	Khăn vi sợi không xơ
Bước 2	Thêm 1-2% phụ gia tăng bám Silane vào mực.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 3	Sấy lò đối lưu 140-160°C trong 20-30 phút.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 4	Kiểm tra độ cứng bút chì đạt $\geq 2H-4H$.	Chuẩn thao tác SOP

⚠ CẢNH BÁO RỦI RO (QA NOTE): Với nhôm Anodized hoặc kim loại mạ, nếu không sấy đủ nhiệt độ yêu cầu, mực chỉ bám giả tạo và sẽ bong sau 1-2 tuần.

SỰ CỐ 07

Mực bị nổi bọt khí li ti (Pinholes / Bubbles)

Hiện tượng: Mực bị nổi bọt khí li ti (Pinholes / Bubbles)

Hình ảnh hiện tượng lỗi 07

Hình ảnh thao tác chuẩn SOP 07

1. NGUYÊN NHÂN GỐC RỄ (ROOT CAUSE)

Vật liệu: Bề mặt phôi nhám rõ sâu hoặc dính bụi ẩm.

Mực: Mực quá đặc; khuấy xong đổ vào cốc in ngay; dung môi quá nhanh.

Cơ khí: Đầu pad đáy phẳng ép thẳng đứng nhốt túi khí ở giữa.

2. QUY TRÌNH XỬ LÝ CẤP TỐC TẠI MÁY (SOP CHECKLIST)

Bước	Thao tác kỹ thuật	Lưu ý chuẩn
Bước 1	Đổi sang đầu pad mũi nhọn giọt nước/nón dốc.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 2	Pha loãng mực thêm 5-10% bằng dung môi vừa/chậm.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 3	Để mực nghỉ 5-10 phút sau khi khuấy cho tan bọt.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 4	Giảm tốc độ đập xilanh để khí kịp thoát.	Chuẩn thao tác SOP

⚠ CẢNH BÁO RỦI RO (QA NOTE): Không dùng pad mặt phẳng cho các màng in đặc vì pad phẳng hoạt động như pít-tông nhốt khí tạo lỗ châm kim.

SỰ CỐ 08

Bề mặt in bị dính bụi tĩnh điện tạo tia mạng nhện (Spider webbing)

Hiện tượng: Bề mặt in bị dính bụi tĩnh điện tạo tia mạng nhện (Spider webbing)

Hình ảnh hiện tượng lỗi 08

Hình ảnh thao tác chuẩn SOP 08

1. NGUYÊN NHÂN GỐC RỄ (ROOT CAUSE)

Vật liệu: Phôi nhựa ma sát tích điện áp hàng chục kV; độ ẩm xương < 45%.

Mực: Độ nhớt quá cao, kéo sợi.

Cơ khí: Pad silicone ma sát liên tục tạo trường điện trường phóng tia mực.

2. QUY TRÌNH XỬ LÝ CẤP TỐC TẠI MÁY (SOP CHECKLIST)

Bước	Thao tác kỹ thuật	Lưu ý chuẩn
Bước 1	Lắp thanh khử tĩnh điện Ionizer chiếu vào vùng in.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 2	Nhỏ 0.5-1% phụ gia chống tĩnh điện vào cốc mực.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 3	Pha loãng hạ độ nhớt để mực bớt kéo tơ.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 4	Duy trì độ ẩm phòng in đạt 55-65% RH.	Chuẩn thao tác SOP

⚠ CẢNH BÁO RỦI RO (QA NOTE): Không dùng khăn khô lau phôi nhựa vì càng làm tăng điện tích tĩnh điện, hút bụi bẩn và bắn tơ mực nặng hơn.

SỰ CỐ 09

Lớp mực in không đều màu, lộ vết vân pad (Pad mark)

Hiện tượng: Lớp mực in không đều màu, lộ vết vân pad (Pad mark)

Hình ảnh hiện tượng lỗi 09

Hình ảnh thao tác chuẩn SOP 09

1. NGUYÊN NHÂN GỐC RỄ (ROOT CAUSE)

Vật liệu: Độ cong phôi không khớp bán kính pad.

Mực: Mực quá loãng bị dẹt ra rìa hoặc quá đặc không tự dàn phẳng.

Cơ khí: Lực ép pad quá mức vắt kiệt màng mực ở tâm; pad cũ bị rỗ mặt.

2. QUY TRÌNH XỬ LÝ CẤP TỐC TẠI MÁY (SOP CHECKLIST)

Bước	Thao tác kỹ thuật	Lưu ý chuẩn
Bước 1	Giảm hành trình ép pad (nén 20-30% chiều cao pad).	Chuẩn thao tác SOP
Bước 2	Kiểm tra bề mặt pad, thay pad nếu có vết rỗ/lỗm.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 3	Khắc cliché sâu chuẩn 22-25 micron hoặc in 2 lớp.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 4	Dùng mực có hàm lượng sắc tố cao thay vì châm nhiều dung môi.	Chuẩn thao tác SOP

⚠ CẢNH BÁO RỦI RO (QA NOTE): Ép pad quá mạnh không làm mực đậm hơn mà chỉ vắt kiệt màng mực ở tâm và đùn mực phì ra viền tạo răng cưa.

SỰ CỐ 10

Màng mực bị nhăn hoặc bong sau quá trình test cồn (Rub test failure)

Hiện tượng: Màng mực bị nhăn hoặc bong sau quá trình test cồn (Rub test failure)

Hình ảnh hiện tượng lỗi 10

Hình ảnh thao tác chuẩn SOP 10

1. NGUYÊN NHÂN GỐC RỄ (ROOT CAUSE)

Mực/Hóa chất: Dùng mực 1 thành phần đem test cồn/xăng; hoặc mực 2 thành phần chưa hoàn tất liên kết chéo (test quá sớm).
Cơ khí: Màng mực quá dày giữ dung môi bên dưới.

2. QUY TRÌNH XỬ LÝ CẤP TỐC TẠI MÁY (SOP CHECKLIST)

Bước	Thao tác kỹ thuật	Lưu ý chuẩn
Bước 1	Bắt buộc dùng hệ mực 2 thành phần gốc PU/Epoxy.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 2	Để khô tự nhiên 72h HOẶC sấy nhiệt 80°C trong 60 phút.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 3	Khắc cliché chuẩn 18-20 micron để màng mực mỏng đều.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 4	Thử nghiệm miết cồn IPA 1kg đạt $\geq 50-100$ double rubs.	Khẩn vi sợi không xơ

⚠ CẢNH BÁO RỦI RO (QA NOTE): Không bao giờ mang mẫu vừa in xong 1-2h ra lau cồn để kết luận chất lượng mực. Mực 2 thành phần cần thời gian hoàn tất liên kết.

SỰ CỐ 11

Nét in bị nhòe, bè, mất chi tiết thanh mảnh (Bleeding / Feathering)

Hiện tượng: Nét in bị nhòe, bè, mất chi tiết thanh mảnh (Bleeding / Feathering)

Hình ảnh hiện tượng lỗi 11

Hình ảnh thao tác chuẩn SOP 11

1. NGUYÊN NHÂN GỐC RỄ (ROOT CAUSE)

Mực: Quá loãng do lạm dụng dung môi; thừa Retarder mực không se mặt.
Cơ khí: Lực ép pad dập phôi quá sâu đè bẹp nét; chọn pad quá mềm (< 40 Shore).

2. QUY TRÌNH XỬ LÝ CẤP TỐC TẠI MÁY (SOP CHECKLIST)

Bước	Thao tác kỹ thuật	Lưu ý chuẩn
Bước 1	Bổ sung mực gốc đặc để tăng độ nhớt.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 2	Giảm hành trình nén pad xuống tối đa 15-20% chiều cao.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 3	Đổi sang đầu pad cứng Shore A 54-60 cho chữ nhỏ.	Kiểm tra bằng durometer
Bước 4	Khắc cliché nét mảnh nông 15-18 micron.	Chuẩn thao tác SOP

⚠ **CẢNH BÁO RỦI RO (QA NOTE):** Khi thấy nét nhạt, không được tăng lực nén pad để mực đậm hơn vì sẽ làm phì màng mực và giảm tuổi thọ pad.

SỰ CỐ 12

Nét in bị mất góc, đứt đoạn hoặc khuyết chi tiết (Missing image)

Hiện tượng: Nét in bị mất góc, đứt đoạn hoặc khuyết chi tiết (Missing image)

Hình ảnh hiện tượng lỗi 12

Hình ảnh thao tác chuẩn SOP 12

1. NGUYÊN NHÂN GỐC RỄ (ROOT CAUSE)

Bàn in: Rãnh cliché bị bít chặn mực khô lâu ngày; rãnh quá nông.
Mực: Khô quá nhanh trong rãnh.
Cơ khí: Pad không bao phủ hết đồ họa; thời gian dừng lấy mực quá ngắn.

2. QUY TRÌNH XỬ LÝ CẤP TỐC TẠI MÁY (SOP CHECKLIST)

Bước	Thao tác kỹ thuật	Lưu ý chuẩn
Bước 1	Dùng chổi mềm và dung môi rửa sạch cặn rãnh cliché.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 2	Thêm 2-3% Retarder chống khô đáy rãnh.	Không lạm dụng > 10%
Bước 3	Chọn pad có diện tích đáy lớn hơn đồ họa 20-30%.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 4	Tăng thời gian dừng lấy mực Pick-up dwell thêm 0.1-0.2s.	Chuẩn thao tác SOP

⚠️ CẢNH BÁO RỦI RO (QA NOTE): Tuyệt đối không dùng dao trổ hay kim loại nhọn cạo cặn rãnh cliché kéo làm xước bản và mè vành gổm.

SỰ CỐ 13

Hình in bị méo mó, biến dạng so với thiết kế (Image distortion)

Hiện tượng: Hình in bị méo mó, biến dạng so với thiết kế (Image distortion)

Hình ảnh hiện tượng lỗi 13

Hình ảnh thao tác chuẩn SOP 13

1. NGUYÊN NHÂN GỐC RỄ (ROOT CAUSE)

Vật liệu: Bề mặt phôi nghiêng, cong 3D phức tạp.

Cơ khí: Chọn sai hình dạng pad; pad bị trượt ngang khi ép; đỉnh pad đặt lệch tâm; chưa bù trừ biến dạng đồ họa trên file AI.

2. QUY TRÌNH XỬ LÝ CẤP TỐC TẠI MÁY (SOP CHECKLIST)

Bước	Thao tác kỹ thuật	Lưu ý chuẩn
Bước 1	Căn chỉnh nhon pad vào đúng tâm đối xứng của đồ họa.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 2	Chọn pad góc dốc nhon cho mặt cong, pad chóp nón cho mặt phẳng.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 3	Giảm hành trình nén pad xuống mức tối thiểu.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 4	Thiết kế bù trừ cong ngược (Pre-distortion) trên Illustrator.	Chuẩn thao tác SOP

⚠ CẢNH BÁO RỦI RO (QA NOTE): Trên bề mặt nghiêng, nếu Jig không giữ phôi vuông góc với xilanh, pad sẽ bị trượt ngang gây méo chữ và rách chân cao su.

SỰ CỐ 14

Hiện tượng bóng ma (Ghosting / Double image)

Hiện tượng: Hiện tượng bóng ma (Ghosting / Double image)

Hình ảnh hiện tượng lỗi 14

Hình ảnh thao tác chuẩn SOP 14

1. NGUYÊN NHÂN GỐC RỄ (ROOT CAUSE)

Vật liệu: Phôi bị xô dịch trong Jig khi pad chạm và nhấc lên.
Mực: Nhà không hết ở chu kỳ trước, mực thừa in đè lệch sang chu kỳ sau.
Cơ khí: Tay gá pad bị rơi lắc; xilanh giặt cục đập 2 lần.

2. QUY TRÌNH XỬ LÝ CẤP TỐC TẠI MÁY (SOP CHECKLIST)

Bước	Thao tác kỹ thuật	Lưu ý chuẩn
Bước 1	Siết cứng ngàm kẹp tay gá pad, chỉnh van giảm chấn xilanh.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 2	Khóa chặt phôi trong Jig bằng kẹp cơ hoặc hút chân không.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 3	Dùng dung môi nhanh hơn để pad nhà sạch 100% mực mỗi chu kỳ.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 4	Cài đặt chu kỳ bằng dính lau pad tự động định kỳ.	Chuẩn thao tác SOP

CẢNH BÁO RỦI RO (QA NOTE): Bóng ma mờ rất khó phát hiện dưới ánh sáng yếu. QA bắt buộc soi đèn kiểm tra định kỳ 15 phút/lần.

SỰ CỐ 15

Lệch màu, lệch tọa độ khi in nhiều màu (Misregistration)

Hiện tượng: Lệch màu, lệch tọa độ khi in nhiều màu (Misregistration)

Hình ảnh hiện tượng lỗi 15

Hình ảnh thao tác chuẩn SOP 15

1. NGUYÊN NHÂN GỐC RỄ (ROOT CAUSE)

Vật liệu: Dung sai kích thước phối giữa các mè quá lớn.

Cơ khí: Chốt định vị bàn xoay/shuttle bị rơi; tọa độ phim khắc cliché lệch nhau; dùng các đầu pad khác độ cứng Shore ở các trạm màu.

2. QUY TRÌNH XỬ LÝ CẤP TỐC TẠI MÁY (SOP CHECKLIST)

Bước	Thao tác kỹ thuật	Lưu ý chuẩn
Bước 1	Đồng bộ tất cả các đầu pad: Cùng model, cùng độ cứng Shore A.	Kiểm tra bằng durometer
Bước 2	Kiểm tra chốt định vị bàn xoay (dung sai $\leq \pm 0.02\text{mm}$).	Chuẩn thao tác SOP
Bước 3	Vi chỉnh tọa độ cliché bằng bàn vi sai X-Y-Theta.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 4	Thiết kế Jig luôn tỳ vào đúng 1 mặt chuẩn định vị (Datum point).	Chuẩn thao tác SOP

⚠ CẢNH BÁO RỦI RO (QA NOTE): Không thay lẻ 1 đầu pad mềm vào dàn pad cứng khi in nhiều màu vì biến dạng khác nhau sẽ làm lệch màu không thể căn chỉnh.

SỰ CỐ 16

Bề mặt mực bị sần sùi như vỏ cam (Orange peel effect)

Hiện tượng: Bề mặt mực bị sần sùi như vỏ cam (Orange peel effect)

Hình ảnh hiện tượng lỗi 16

Hình ảnh thao tác chuẩn SOP 16

1. NGUYÊN NHÂN GỐC RỄ (ROOT CAUSE)

Mực: Quá đặc; dung môi quá nhanh mực không kịp tự dàn phẳng; sấy nhiệt độ cao quá sớm.

Cơ khí: Khắc cliché quá sâu; bề mặt pad bị chai sần thoái hóa.

2. QUY TRÌNH XỬ LÝ CẤP TỐC TẠI MÁY (SOP CHECKLIST)

Bước	Thao tác kỹ thuật	Lưu ý chuẩn
Bước 1	Thêm 5-8% dung môi hạ độ nhớt, tăng tính tự san phẳng.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 2	Chuyển 30-50% dung môi nhanh sang dung môi chậm Retarder.	Không lạm dụng > 10%
Bước 3	Thay pad mới nếu bề mặt cao su cũ bị rỗ sần.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 4	Khắc cliché mỏng đặc độ sâu chuẩn 20-22 micron.	Chuẩn thao tác SOP

⚠ CẢNH BÁO RỦI RO (QA NOTE): Không sấy cưỡng bức nhiệt cao ngay khi vừa in vì bề mặt đóng vảy nhớt dung môi bên dưới gây phồng rộp da cam.

SỰ CỐ 17

Mực phủ không đủ độ đục (Low opacity / Show-through)

Hiện tượng: Mực phủ không đủ độ đục (Low opacity / Show-through)

Hình ảnh hiện tượng lỗi 17

Hình ảnh thao tác chuẩn SOP 17

1. NGUYÊN NHÂN GỐC RỄ (ROOT CAUSE)

Vật liệu: In mực sáng (trắng/vàng) lên phôi nền tối (đen/xám).
Mực: Hàm lượng hạt màu thấp; pha quá loãng làm màng mực bán trong suốt.
Cơ khí: Cliché khắc quá nông (< 15 micron); chỉ in 1 lớp duy nhất.

2. QUY TRÌNH XỬ LÝ CẤP TỐC TẠI MÁY (SOP CHECKLIST)

Bước	Thao tác kỹ thuật	Lưu ý chuẩn
Bước 1	Đổi sang dòng mực High-Opacity / Extra White.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 2	Hạn chế pha loãng (giữ dung môi dưới 10-15%).	Chuẩn thao tác SOP
Bước 3	Cài đặt chế độ in đè 2 lớp (Double Print) vào 1 vị trí.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 4	Khắc cliché sâu 24-28 micron kèm hạt trame chống lõm.	Chuẩn thao tác SOP

⚠ CẢNH BÁO RỦI RO (QA NOTE): Khắc cliché quá sâu (> 30 micron) mà không có hạt trame sẽ làm vành gổm mực mực ở giữa ra ngoài (scooping) làm tâm vẫn mờ.

SỰ CỐ 18

Răng cửa viền chữ / Viền nét bị nhám nhở (Jagged edges)

Hiện tượng: Răng cửa viền chữ / Viền nét bị nhám nhở (Jagged edges)

Hình ảnh hiện tượng lỗi 18

Hình ảnh thao tác chuẩn SOP 18

1. NGUYÊN NHÂN GỐC RỄ (ROOT CAUSE)

Bàn in: File khắc laser độ phân giải thấp (< 1200 DPI); bàn axit bị ăn mòn lem mép rãnh; ba-via kim loại chưa đánh bóng.
Mực: Quá ướt thừa Retarder.
Cơ khí: Pad bị nứt mép.

2. QUY TRÌNH XỬ LÝ CẤP TỐC TẠI MÁY (SOP CHECKLIST)

Bước	Thao tác kỹ thuật	Lưu ý chuẩn
Bước 1	Soi kính lúp kiểm tra cliché, xuất lại file vector chuẩn ≥ 2400 DPI.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 2	Dùng nhám nước 2000-3000 xả phẳng ba-via mép rãnh.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 3	Tăng dung môi nhanh để màng mực giữ vững cấu trúc biên dạng.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 4	Đổi sang đầu pad cứng Shore A 54-60.	Kiểm tra bằng durometer

⚠ CẢNH BÁO RỦI RO (QA NOTE): 100% file đầu vào khắc cliché phải là định dạng Vector nguyên gốc (.AI/.EPS) và chuyển toàn bộ font chữ về đường cong Outline.

SỰ CỐ 19

Lỗi rỗng giữa tâm hình in do động khí ở đỉnh pad (Air trap at apex)

Hiện tượng: Lỗi rỗng giữa tâm hình in do động khí ở đỉnh pad (Air trap at apex)

Hình ảnh hiện tượng lỗi 19

Hình ảnh thao tác chuẩn SOP 19

1. NGUYÊN NHÂN GỐC RỄ (ROOT CAUSE)

Cơ khí: Đỉnh nhọn (Apex) của pad đâm trực diện vào chính giữa tâm màng in đặc; tốc độ nén quá nhanh nhốt túi khí tròn ở tâm; pad đỉnh quá tù ($> 60^\circ$).

2. QUY TRÌNH XỬ LÝ CẤP TỐC TẠI MÁY (SOP CHECKLIST)

Bước	Thao tác kỹ thuật	Lưu ý chuẩn
Bước 1	Dịch chuyển tâm pad để đỉnh nhọn tiếp xúc ở mép ngoài đồ họa.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 2	Đổi sang pad hình nón nhọn/mái vòm dốc để tăng hiệu ứng lăn.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 3	Giảm van tiết lưu hạ xilanh khi pad chuẩn bị chạm phôi/cliché.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 4	Gá đầu pad nghiêng góc 2-5 độ tạo tiếp xúc lăn 1 chiều.	Chuẩn thao tác SOP

⚠ CẢNH BÁO RỦI RO (QA NOTE): Không cắt gọt đỉnh pad bằng dao kéo vì phá hủy bề mặt đúc sẽ làm lộ bọt xốp bên trong cao su, gây rối tổ ong nặng hơn.

SỰ CỐ 20

Lỗi chống màu: Màu sau kéo lê làm bẩn màu trước (Wet-on-wet pick-up)

Hiện tượng: Lỗi chống màu: Màu sau kéo lê làm bẩn màu trước (Wet-on-wet pick-up)

Hình ảnh hiện tượng lỗi 20

Hình ảnh thao tác chuẩn SOP 20

1. NGUYÊN NHÂN GỐC RỄ (ROOT CAUSE)

Mực: Màu trạm trước khô quá chậm do thừa Retarder; dung môi màu sau hòa tan màng mực màu trước.

Cơ khí: Không có sấy khí nóng trung gian; pad trạm sau ép quá mạnh bóc ngược màu 1 lên.

2. QUY TRÌNH XỬ LÝ CẤP TỐC TẠI MÁY (SOP CHECKLIST)

Bước	Thao tác kỹ thuật	Lưu ý chuẩn
Bước 1	Màu in trước bắt buộc pha Dung môi siêu nhanh (Flash Thinner).	Chuẩn thao tác SOP
Bước 2	Lắp vòi thổi khí nóng sấy se màng mực màu 1 trong 1-2s.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 3	Giảm lực ép pad trạm 2 xuống mức vừa chạm phôi.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 4	Thứ tự in: In nét nhỏ trước, in màng nền lớn sau.	Chuẩn thao tác SOP

⚠ CẢNH BÁO RỦI RO (QA NOTE): Nếu màu 1 bị dính lên pad trạm 2, phải dừng máy dùng băng dính làm sạch pad 2 ngay lập tức kéo in loang lổ cả lô hàng.

SỰ CỐ 21

Đầu Pad bị chai cứng, mất độ đàn hồi và giảm khả năng lấy mực (Pad aging)

Hiện tượng: Đầu Pad bị chai cứng, mất độ đàn hồi và giảm khả năng lấy mực (Pad aging)

Hình ảnh hiện tượng lỗi 21

Hình ảnh thao tác chuẩn SOP 21

1. NGUYÊN NHÂN GỐC RỄ (ROOT CAUSE)

Mực/Hóa chất: Thường xuyên dùng cồn, Acetone, MEK chùi pad làm trôi sạch dầu silicone tự nhiên trong cao su.
Cơ khí: Vượt quá tuổi thọ (> 100.000 đập); phơi nắng UV/nhiệt độ xường cao.

2. QUY TRÌNH XỬ LÝ CẤP TỐC TẠI MÁY (SOP CHECKLIST)

Bước	Thao tác kỹ thuật	Lưu ý chuẩn
Bước 1	Quét 1 lớp dầu silicone lỏng 50-100 cSt ủ 12-24h trong tối.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 2	Dùng băng keo lột sạch dầu dư trước khi lắp lên máy.	Chuẩn băng dính 3M 600
Bước 3	Cắm dùng dung môi lau pad, 100% chuyển sang dùng băng dính.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 4	Thay mới nếu pad nứt chân chim hoặc tăng cứng > 10 Shore A.	Kiểm tra bằng durometer

⚠ CẢNH BÁO RỦI RO (QA NOTE): Tuyệt đối không ngâm đầu pad vào bát dung môi để rửa mực vì silicone sẽ trương nở phồng rộp rồi chai cứng vĩnh viễn.

SỰ CỐ 22

Đầu Pad bị rách, nứt mẻ hoặc trầy xước bề mặt (Pad damage)

Hiện tượng: Đầu Pad bị rách, nứt mẻ hoặc trầy xước bề mặt (Pad damage)

Hình ảnh hiện tượng lỗi 22

Hình ảnh thao tác chuẩn SOP 22

1. NGUYÊN NHÂN GỐC RỄ (ROOT CAUSE)

Vật liệu: Phôi nhựa còn ba-via sắc nhọn, gờ kim loại chọc thủng pad.

Cơ khí: Dập pad quá sâu trúng ốc định vị Jig; cliché có ba-via cào xước; dùng dao cạy mực bám trên pad.

2. QUY TRÌNH XỬ LÝ CẤP TỐC TẠI MÁY (SOP CHECKLIST)

Bước	Thao tác kỹ thuật	Lưu ý chuẩn
Bước 1	Bo tròn góc sắc đồ gá Jig ($R \geq 1\text{mm}$), gạt ba-via phôi.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 2	Giới hạn hành trình nén xilanh $\leq 30\%$ chiều cao pad.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 3	Nếu vết nứt nằm trong vùng in $\rightarrow$ Bắt buộc thay pad mới ngay.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 4	Cất pad úp ngược trên giá treo, không đè định pad xuống bàn.	Chuẩn thao tác SOP

⚠ CẢNH BÁO RỦI RO (QA NOTE): Không dùng keo 502 trám vết rách trên pad vì điểm cứng keo khô sẽ làm vỡ nét in và cào xước tấm cliché.

SỰ CỐ 23

Chọn sai độ cứng (Shore A) của đầu Pad (Wrong Durometer)

Hiện tượng: Chọn sai độ cứng (Shore A) của đầu Pad (Wrong Durometer)

Hình ảnh hiện tượng lỗi 23

Hình ảnh thao tác chuẩn SOP 23

1. NGUYÊN NHÂN GỐC RỄ (ROOT CAUSE)

Cơ khí: Dùng pad quá cứng (> 54 Shore) cho phôi mỏng làm nứt vỡ sản phẩm hoặc không ôm được mặt cong 3D; dùng pad quá mềm (< 38 Shore) cho chữ nhỏ làm nhòe bề nét.

2. QUY TRÌNH XỬ LÝ CẤP TỐC TẠI MÁY (SOP CHECKLIST)

Bước	Thao tác kỹ thuật	Lưu ý chuẩn
Bước 1	Dùng đồng hồ đo Shore A phân loại: Mềm (34-40), Vừa (42-50), Cứng (52-60).	Kiểm tra bằng durometer
Bước 2	Chữ nhỏ, mặt phẳng → Chọn Pad Cứng Shore 54.	Kiểm tra bằng durometer
Bước 3	Mặt cong 3D/phôi mỏng dễ vỡ → Chọn Pad Mềm Shore 38.	Kiểm tra bằng durometer
Bước 4	Căn chỉnh lực ép giảm xuống khi dùng pad cứng.	Chuẩn thao tác SOP

⚠ CẢNH BÁO RỦI RO (QA NOTE): Nhiệt độ phòng xưởng thay đổi từ mùa đông sang mùa hè có thể làm cao su silicone mềm đi 2-4 Shore A. Cần kiểm tra lại độ nét.

SỰ CỐ 24

Chọn sai hình dạng mũi Pad (Pad shape selection error)

Hiện tượng: Chọn sai hình dạng mũi Pad (Pad shape selection error)

Hình ảnh hiện tượng lỗi 24

Hình ảnh thao tác chuẩn SOP 24

1. NGUYÊN NHÂN GỐC RỄ (ROOT CAUSE)

Cơ khí: Dùng pad tròn ngắn cho logo chữ nhật dài làm méo 2 đầu; dùng pad mặt phẳng cho màng lớn gây đọng bọt khí ở tâm; không hiểu nguyên lý lăn tản khí.

2. QUY TRÌNH XỬ LÝ CẤP TỐC TẠI MÁY (SOP CHECKLIST)

Bước	Thao tác kỹ thuật	Lưu ý chuẩn
Bước 1	Logo dài (tỷ lệ > 3:1) → Bắt buộc dùng Pad sóng mái nhà/chữ V dài.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 2	Màng phẳng lớn → Dùng Pad chóp tròn dốc thoát góc 45 độ.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 3	Bề mặt lõm sâu chén/bát → Dùng Pad mũi nhọn giọt nước.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 4	Kích thước đáy pad phải lớn hơn đồ họa tối thiểu 30-50%.	Chuẩn thao tác SOP

⚠ CẢNH BÁO RỦI RO (QA NOTE): Dùng 1 đầu pad tròn duy nhất cho mọi đơn hàng sẽ làm logo dài bị biến dạng hình quả tạ, tăng phế phẩm gấp 5 lần tiền mua pad.

SỰ CỐ 25

Dầu silicone trên Pad mới tiết ra quá nhiều (Silicone oil bleeding)

Hiện tượng: Dầu silicone trên Pad mới tiết ra quá nhiều (Silicone oil bleeding)

Hình ảnh hiện tượng lỗi 25

Hình ảnh thao tác chuẩn SOP 25

1. NGUYÊN NHÂN GỐC RỄ (ROOT CAUSE)

Mực/Hóa chất: Lớp dầu silicone tự do trên mặt pad mới đúc cản trở mực bám vào cao su, làm mực bị co cụm trượt loang lổ.

Quy trình: Đưa pad mới vào in ngay mà không qua chạy rà (Break-in).

2. QUY TRÌNH XỬ LÝ CẤP TỐC TẠI MÁY (SOP CHECKLIST)

Bước	Thao tác kỹ thuật	Lưu ý chuẩn
Bước 1	Dập pad chạy rà 50-100 lần lên giấy trắng dính cặn.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 2	Dán băng dính đóng gói lột mạnh 5-10 lần lấy sạch màng dầu bóng.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 3	Lau lướt 1 lần duy nhất bằng khăn tẩm Thinner mở lỗ xốp.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 4	In thử màng đặc đen kiểm tra độ phủ đều trước khi chạy thật.	Chuẩn thao tác SOP

⚠ CẢNH BÁO RỦI RO (QA NOTE): Lau Thinner chỉ làm đúng 1 lần duy nhất khi bóc tem pad mới để tẩy dầu đúc khuôn. Tuyệt đối không biến thành thói quen lau hàng ngày.

SỰ CỐ 26

Đầu Pad bị biến dạng vĩnh viễn do tỳ đè lực quá mức (Compression set)

Hiện tượng: Đầu Pad bị biến dạng vĩnh viễn do tỳ đè lực quá mức (Compression set)

Hình ảnh hiện tượng lỗi 26

Hình ảnh thao tác chuẩn SOP 26

1. NGUYÊN NHÂN GỐC RỄ (ROOT CAUSE)

Cơ khí: Cài đặt cỡ dập quá sâu (> 40-50%); khi nghỉ trưa hoặc hết ca tắt máy để pad tỳ đè chặt xuống mặt bản cliché/phôi; silicone chất lượng kém.

2. QUY TRÌNH XỬ LÝ CẤP TỐC TẠI MÁY (SOP CHECKLIST)

Bước	Thao tác kỹ thuật	Lưu ý chuẩn
Bước 1	Tháo pad bị lõm ra khỏi máy ngay lập tức.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 2	Ngâm pad vào nước ấm 50-60°C trong 15-20 phút phục hồi đàn hồi.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 3	Cài cỡ xilanh nén lấy mực <= 20%, dập phôi <= 30%.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 4	Luôn nhấn nút Home đưa pad lên cao trước khi ngắt nguồn điện.	Chuẩn thao tác SOP

⚠ CẢNH BÁO RỦI RO (QA NOTE): Nếu sau khi ủ nhiệt mà đỉnh pad vẫn lõm > 1mm thì chuỗi polymer đã đứt gãy vĩnh viễn, bắt buộc thay mới không cố sử dụng.

SỰ CỐ 27

Pad bị nứt nẻ do vệ sinh sai hóa chất (Solvent cracking)

Hiện tượng: Pad bị nứt nẻ do vệ sinh sai hóa chất (Solvent cracking)

Hình ảnh hiện tượng lỗi 27

Hình ảnh thao tác chuẩn SOP 27

1. NGUYÊN NHÂN GỐC RỄ (ROOT CAUSE)

Mực/Hóa chất: Dùng các dung môi cực mạnh như Acetone, Xylene, Toluene, MEK hoặc Xăng thơm lau pad làm vỡ cấu trúc mạch silicone và rút cạn dầu liên kết.

2. QUY TRÌNH XỬ LÝ CẤP TỐC TẠI MÁY (SOP CHECKLIST)

Bước	Thao tác kỹ thuật	Lưu ý chuẩn
Bước 1	Dán nhãn cấm mang Acetone, MEK, xăng thơm lại gần máy in pad.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 2	Dùng kính lúp soi pad, nếu có vết nứt mạng nhện vi mô → Thay mới.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 3	Chỉ dùng Pad Thinner chuyên dụng hoặc cồn IPA loãng lau nhanh khi cần.	Khăn vi sợi không xơ
Bước 4	100% vệ sinh hàng ngày chuyển sang dùng cuộn băng keo đóng gói.	Chuẩn băng dính 3M 600

⚠ CẢNH BÁO RỦI RO (QA NOTE): Một khi pad đã xuất hiện vết nứt chân chim, mực sẽ chui vào khe nứt tràn ra tạo các sợi chì mực bắn trên sản phẩm.

SỰ CỐ 28

Đầu Pad rung lắc khi tiếp xúc phôi gây nhòe kép (Pad vibration / Jitter)

Hiện tượng: Đầu Pad rung lắc khi tiếp xúc phôi gây nhòe kép (Pad vibration / Jitter)

Hình ảnh hiện tượng lỗi 28

Hình ảnh thao tác chuẩn SOP 28

1. NGUYÊN NHÂN GỐC RỄ (ROOT CAUSE)

Cơ khí: Thân gá pad mỏng manh nhô ra quá dài (overhang lớn); áp suất khí không ổn định; van tiết lưu chỉnh quá gắt làm xanh giạt cục ở cuối hành trình.

2. QUY TRÌNH XỬ LÝ CẤP TỐC TẠI MÁY (SOP CHECKLIST)

Bước	Thao tác kỹ thuật	Lưu ý chuẩn
Bước 1	Rút ngắn tay gá pad hoặc đổi sang thân gá nhôm đúc nguyên khối dày.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 2	Chỉnh van tiết lưu hãm tốc độ êm ái trong 5mm cuối trước khi chạm phôi.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 3	Siết chặt ốc khóa chân đế gỗ/nhôm của pad triệt tiêu độ rơ.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 4	Duy trì áp suất khí nén cấp máy ổn định ở 5.5-6.5 bar.	Chuẩn thao tác SOP

⚠ CẢNH BÁO RỦI RO (QA NOTE): Rung lắc vi mô diễn ra trong 0.05s mắt thường không thấy được nhưng soi kính lúp sẽ thấy nét in bị viền kép răng cưa mờ.

SỰ CỐ 29

Pad hút mực không đều ở các cạnh mép của chi tiết lớn (Edge pick-up defect)

Hiện tượng: Pad hút mực không đều ở các cạnh mép của chi tiết lớn (Edge pick-up defect)

Hình ảnh hiện tượng lỗi 29

Hình ảnh thao tác chuẩn SOP 29

1. NGUYÊN NHÂN GỐC RỄ (ROOT CAUSE)

Mực: Mực ở mép rãnh cliché khô nhanh hơn trung tâm; độ nhớt quá đặc.

Cơ khí: Kích thước pad quá nhỏ so với đồ họa; góc nghiêng lăn không đủ rộng; tấm cliché bị võng/vênh 4 góc.

2. QUY TRÌNH XỬ LÝ CẤP TỐC TẠI MÁY (SOP CHECKLIST)

Bước	Thao tác kỹ thuật	Lưu ý chuẩn
Bước 1	Đổi sang pad lớn hơn (đáy pad vượt ra ngoài mép đồ họa $\geq 15\text{-}20\text{mm}$ mỗi bên).	Chuẩn thao tác SOP
Bước 2	Tăng hành trình nén lấy mực trên cliché thêm 1-2mm.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 3	Bổ sung 3% Retarder duy trì độ ướt ở mép rãnh cliché.	Không lạm dụng $> 10\%$
Bước 4	Kiểm tra độ phẳng bàn từ gá bàn in (dung sai phẳng $\leq \pm 0.02\text{mm}$).	Chuẩn thao tác SOP

⚠ CẢNH BÁO RỦI RO (QA NOTE): Không được tận dụng pad nhỏ cho logo lớn bằng cách ép bẹp dí ra mép vì sẽ làm gãy góc cao su và méo mó đồ họa rìa ngoài.

SỰ CỐ 30

Đầu Pad bị ố màu, nhiễm sắc tố từ mè mực trước (Color contamination)

Hiện tượng: Đầu Pad bị ố màu, nhiễm sắc tố từ mè mực trước (Color contamination)

Hình ảnh hiện tượng lỗi 30

Hình ảnh thao tác chuẩn SOP 30

1. NGUYÊN NHÂN GỐC RỄ (ROOT CAUSE)

Mực/Hóa chất: Hạt màu phân tử siêu mịn (đen Carbon, đỏ Rhodamine) ngấm sâu vào lỗ xấp vi mô của silicone; đổi từ in mực đậm sang mực sáng trên cùng 1 đầu pad.

2. QUY TRÌNH XỬ LÝ CẤP TỐC TẠI MÁY (SOP CHECKLIST)

Bước	Thao tác kỹ thuật	Lưu ý chuẩn
Bước 1	Kiểm tra xem pad chỉ ố ngoài hay tiết màu (dán băng keo kiểm tra).	Chuẩn băng dính 3M 600
Bước 2	Dập pad 20-30 lần vào mực bóng trong suốt (Clear Base) để xà hạt màu cũ.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 3	Tách riêng dàn Pad chuyên in mực Đậm (Đen/Đỏ) và Pad in mực Sáng (Trắng/Vàng).	Chuẩn thao tác SOP
Bước 4	Quét dầu silicone để qua đêm để đẩy sắc tố lên rồi dùng băng keo dính sạch.	Chuẩn băng dính 3M 600

⚠ CẢNH BÁO RỦI RO (QA NOTE): Không dùng thuốc tẩy Javel, Axit hoặc dung môi cực mạnh để tẩy trắng pad vì sẽ làm mòn và chảy dính cao su silicone.

SỰ CỐ 31

Bản cliché bị khắc quá sâu gây dày cộm, lâu khô và nhòe nét (Over-etched cliché)

Hiện tượng: Bản cliché bị khắc quá sâu gây dày cộm, lâu khô và nhòe nét (Over-etched cliché)

Hình ảnh hiện tượng lỗi 31

Hình ảnh thao tác chuẩn SOP 31

1. NGUYÊN NHÂN GỐC RỄ (ROOT CAUSE)

Bàn in: Ăn mòn axit quá lâu hoặc công suất laser quá cao (> 30-35 micron); không có trame chống lõm cho màng đặc.
Mực: Động rãnh quá dày làm dung môi không thoát được.

2. QUY TRÌNH XỬ LÝ CẤP TỐC TẠI MÁY (SOP CHECKLIST)

Bước	Thao tác kỹ thuật	Lưu ý chuẩn
Bước 1	Chuyển sang dùng Dung môi siêu nhanh (Flash Thinner).	Chuẩn thao tác SOP
Bước 2	Tăng thời gian dừng của pad sau lấy mực 0.2-0.4s để se màng mực.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 3	Lắp vòi khí nén nhỏ thổi vào mặt pad trên đường di chuyển.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 4	Khắc lại cliché chuẩn: Nét mảnh 16-18 micron, màng đặc 22-25 micron kèm trame.	Chuẩn thao tác SOP

CẢNH BÁO RỦI RO (QA NOTE): Khắc bản quá sâu không giúp tăng độ phủ mà làm màng mực phồng rộp, nhăn nheo và dễ nứt vỡ khi chịu uốn cong.

SỰ CỐ 32

Bản cliché bị khắc quá nông làm màu sắc nhạt nhợt (Under-etched cliché)

Hiện tượng: Bản cliché bị khắc quá nông làm màu sắc nhạt nhợt (Under-etched cliché)

Hình ảnh hiện tượng lỗi 32

Hình ảnh thao tác chuẩn SOP 32

1. NGUYÊN NHÂN GỐC RỄ (ROOT CAUSE)

Bàn in: Phôi/ăn mòn quá ngắn hoặc laser yếu làm độ sâu rãnh chỉ đạt < 12-14 micron; màng mực khô còn lại sau bay hơi quá mỏng (< 2-3 micron) không đủ cản quang.

2. QUY TRÌNH XỬ LÝ CẤP TỐC TẠI MÁY (SOP CHECKLIST)

Bước	Thao tác kỹ thuật	Lưu ý chuẩn
Bước 1	Giữ mực đặc hơn bình thường 15-20% hạn chế pha loãng.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 2	Dùng dòng mực có hàm lượng sắc tố siêu đặc (High-Pigment).	Chuẩn thao tác SOP
Bước 3	Cài đặt máy dập in đè 2 lớp (Double Hit) vào cùng tọa độ.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 4	Đưa bàn vào laser khắc đậm thêm 1 lượt đạt chuẩn 20-24 micron.	Độ sâu 18-25 micron

⚠ CẢNH BÁO RỦI RO (QA NOTE): Khi bàn khắc nông, vòng gạt gồm tỳ đè mạnh rất dễ móc sạch mực ra khỏi rãnh. Tuyệt đối không tăng lực nén cốc mực.

SỰ CỐ 33

Vành gạt ceramic bị mẻ/xước gây vết kéo mực thừa (Ink streaking)

Hiện tượng: Vành gạt ceramic bị mẻ/xước gây vết kéo mực thừa (Ink streaking)

Hình ảnh hiện tượng lỗi 33

Hình ảnh thao tác chuẩn SOP 33

1. NGUYÊN NHÂN GỐC RỄ (ROOT CAUSE)

Mực: Có lẫn cát bụi, cặn mực khô hoặc mặt kim loại cuốn vào dưới lưới.
Cơ khí: Vành gốm va đập cơ học khi tháo lắp bị mẻ vi mô; bề mặt cliché xước sâu; lực ép cốc mực bị kênh nghiêng.

2. QUY TRÌNH XỬ LÝ CẤP TỐC TẠI MÁY (SOP CHECKLIST)

Bước	Thao tác kỹ thuật	Lưu ý chuẩn
Bước 1	Tháo cốc lật ngược mặt lưới thứ 2 của vành gốm ceramic.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 2	Nới ốc xoay cốc mực 15-30 độ dời vết xước ra ngoài vùng đổ họa.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 3	Lọc mực qua lưới lọc 150-200 mesh loại bỏ mặt cặn.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 4	Mài phẳng lại vành gốm trên bàn kính bằng bột kim cương 3-5 micron.	Chuẩn thao tác SOP

⚠ CẢNH BÁO RỦI RO (QA NOTE): Vành gốm Ceramic cực giòn, tuyệt đối không đặt úp xuống bàn kim loại hoặc làm rơi. Một chấm mẻ nhỏ cũng tạo vết kéo mực hồng cả lô hàng.

SỰ CỐ 34

Cốc mực kín bị rò rỉ mực ra ngoài bàn máy (Ink cup leakage)

Hiện tượng: *Cốc mực kín bị rò rỉ mực ra ngoài bàn máy (Ink cup leakage)*

Hình ảnh hiện tượng lỗi 34

Hình ảnh thao tác chuẩn SOP 34

1. NGUYÊN NHÂN GỐC RỄ (ROOT CAUSE)

Mực: Quá loãng châm thừa dung môi.

Cơ khí: Nam châm cốc mực suy yếu lực hút; bản cliché cong vênh hở hàm ếch; gioăng cao su O-ring bên trong cốc bị trương nở rách nát.

2. QUY TRÌNH XỬ LÝ CẤP TỐC TẠI MÁY (SOP CHECKLIST)

Bước	Thao tác kỹ thuật	Lưu ý chuẩn
Bước 1	Vặn tăng ốc nén lò xo đè lưng cốc mực trợ lực cho nam châm.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 2	Dùng thước thẳng kiểm tra độ phẳng bản in, nắn phẳng hoặc thay bản.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 3	Thay mới gioăng O-ring cao su chịu dung môi chất liệu Viton/FKM.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 4	Đảm bảo tấm đế thép có độ dày $\geq 0.5-10\text{mm}$ từ tính cao.	Chuẩn thao tác SOP

⚠ CẢNH BÁO RỦI RO (QA NOTE): Mực rò rỉ chảy ra bàn máy sẽ nhanh chóng khô cứng làm kẹt cứng các ray trượt dẫn hướng và vòng bi tịnh tiến của máy in.

SỰ CỐ 35

Áp lực nén cốc mực không đều: Một bên sạch, một bên còn vết (Uneven cup pressure)

Hiện tượng: Áp lực nén cốc mực không đều: Một bên sạch, một bên còn vết (Uneven cup pressure)

Hình ảnh hiện tượng lỗi 35

Hình ảnh thao tác chuẩn SOP 35

1. NGUYÊN NHÂN GỐC RỄ (ROOT CAUSE)

Cơ khí: Tay đòn gá cốc mực bị nghiêng góc đè mạnh 1 mép và nhắc hổng mép kia; 2 ốc ren lò xo siết không đều; ray trượt tịnh tiến bị mòn rơ.

2. QUY TRÌNH XỬ LÝ CẤP TỐC TẠI MÁY (SOP CHECKLIST)

Bước	Thao tác kỹ thuật	Lưu ý chuẩn
Bước 1	Dùng lực giác siết đều 2 chốt lò xo sao cho khoảng cách ren bằng nhau.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 2	Dùng thước vuông kê tay giữ cốc mực vuông góc 90.0 độ với bản cliché.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 3	Đặt giấy mỏng dưới cốc mực kéo kiểm tra lực đè ma sát 2 bên đều nhau.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 4	Siết chặt ốc khóa chống xoay của tay đòn gá cốc mực.	Chuẩn thao tác SOP

⚠ CẢNH BÁO RỦI RO (QA NOTE): Lực nén lệch kéo dài sẽ làm vành gốm ceramic bị mài mòn vát một bên mép, buộc phải vứt bỏ cả vòng gạt dù mặt kia còn dùng được.

SỰ CỐ 36

Bàn in Cliché bị mòn cục bộ sau số lượng đập lớn (Localized cliché wear)

Hiện tượng: Bàn in Cliché bị mòn cục bộ sau số lượng đập lớn (Localized cliché wear)

Hình ảnh hiện tượng lỗi 36

Hình ảnh thao tác chuẩn SOP 36

1. NGUYÊN NHÂN GỐC RỄ (ROOT CAUSE)

Mực: Chứa hạt nhũ kim loại/hạt sắc tố cứng mài mòn vi mô.

Cơ khí: Dùng bản polymer cho đơn hàng hàng chục vạn cái; lực nén cốc mực quá nặng (> 5-8 bar) mài mòn vệt rãnh từ 22 micron xuống < 10 micron.

2. QUY TRÌNH XỬ LÝ CẤP TỐC TẠI MÁY (SOP CHECKLIST)

Bước	Thao tác kỹ thuật	Lưu ý chuẩn
Bước 1	Đo độ sâu rãnh: Nếu < 12 micron → Bàn hết tuổi thọ, thay mới.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 2	Khắc phục tạm: Pha mực đặc hơn 10-15% và bật in đề 2 lớp.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 3	Chọn bản theo sản lượng: Đơn < 5k dùng Polymer/Nhôm, đơn > 100k dùng Thép dày 10mm tôi cứng HRC 62.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 4	Giảm lực nén lò xo đề cốc mực xuống mức tối thiểu vừa đủ gạt sạch.	Chuẩn thao tác SOP

⚠ **CẢNH BÁO RỦI RO (QA NOTE):** Không được tăng lực nén cốc mực khi thấy hình in mờ do bàn in mòn vì càng đẩy nhanh tốc độ mài mòn và làm méo vòng gạt.

SỰ CỐ 37

Bàn in laser bị ba-via ở mép rãnh làm mực gạt không sạch (Laser burr)

Hiện tượng: Bàn in laser bị ba-via ở mép rãnh làm mực gạt không sạch (Laser burr)

Hình ảnh hiện tượng lỗi 37

Hình ảnh thao tác chuẩn SOP 37

1. NGUYÊN NHÂN GỐC RỄ (ROOT CAUSE)

Cơ khí/Bàn in: Khắc laser công suất quá cao làm kim loại nóng chảy dồn lên mép rãnh tạo gờ ba-via; vành gôm trượt qua bị kênh hổng để lại quãng mực xung quanh chữ; bỏ qua bước đánh bóng xả gờ sau khắc.

2. QUY TRÌNH XỬ LÝ CẤP TỐC TẠI MÁY (SOP CHECKLIST)

Bước	Thao tác kỹ thuật	Lưu ý chuẩn
Bước 1	Rà móng tay kiểm tra mép rãnh phát hiện gờ cản ba-via.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 2	Dùng nhám nước 2000-3000 kẹp khối phẳng đánh xoay tròn 30-60s với dầu.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 3	Đánh bóng hoàn thiện bằng ni mịn và kem lờ đánh bóng gương.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 4	Cân chỉnh laser: Giảm công suất, quét multi-pass năng lượng thấp.	Độ sâu 18-25 micron

⚠ CẢNH BÁO RỦI RO (QA NOTE): Khi xả ba-via bắt buộc phải bọc giấy nhám quanh khối phẳng cứng. Không dùng ngón tay ấn trực tiếp kéo làm mòn lõm bề mặt quanh rãnh in.

SỰ CỐ 38

Tấm cliché bị cong vênh hoặc hít không phẳng xuống bàn từ (Warped cliché)

Hiện tượng: Tấm cliché bị cong vênh hoặc hít không phẳng xuống bàn từ (Warped cliché)

Hình ảnh hiện tượng lỗi 38

Hình ảnh thao tác chuẩn SOP 38

1. NGUYÊN NHÂN GỐC RỄ (ROOT CAUSE)

Cơ khí/Bàn in: Bàn thép mỏng 0.25-0.5mm bị bẻ cong; mặt bàn nam châm dính cặn mực/mặt sắt làm kênh bàn in; bàn từ suy giảm lực hút cục bộ làm bản bị phập phồng lún khi đập.

2. QUY TRÌNH XỬ LÝ CẤP TỐC TẠI MÁY (SOP CHECKLIST)

Bước	Thao tác kỹ thuật	Lưu ý chuẩn
Bước 1	Dùng dao cạo vệ sinh sạch 100% cặn bẩn mặt bàn từ, lau cồn IPA.	Khăn vi sợi không xơ
Bước 2	Đặt bản lên bàn đá kiểm tra, dùng con lăn cán phẳng lại.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 3	Lắp thêm 2 nẹp kẹp cơ học 2 đầu siết chặt mép bản in.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 4	Dán 1 lớp băng dính 2 mặt mỏng $\leq 0.05\text{mm}$ dưới đáy bàn thép mỏng.	Chuẩn thao tác SOP

⚠ CẢNH BÁO RỦI RO (QA NOTE): Bàn in bị phập phồng làm thay đổi độ dày màng mực lấy lên mỗi chu kỳ, khiến sản phẩm lúc đậm lúc nhạt thất thường.

SỰ CỐ 39

Cặn mực khô đóng cứng quanh mép vòng gạt gây kênh cốc mực (Dried ink crust)

Hiện tượng: Cặn mực khô đóng cứng quanh mép vòng gạt gây kênh cốc mực (Dried ink crust)

Hình ảnh hiện tượng lỗi 39

Hình ảnh thao tác chuẩn SOP 39

1. NGUYÊN NHÂN GỐC RỄ (ROOT CAUSE)

Mực: Dung môi bay hơi siêu tốc.

Quy trình: Dừng máy nghỉ giữa ca > 15-30 phút mà không bật đảo mực; mực trào nhẹ ra ngoài mép dao gạt gió khô kết thành vảy cứng chèn vào gầm lưới.

2. QUY TRÌNH XỬ LÝ CẤP TỐC TẠI MÁY (SOP CHECKLIST)

Bước	Thao tác kỹ thuật	Lưu ý chuẩn
Bước 1	Luôn bật chế độ 'Idle Cycle' cho cốc mực gạt chậm 5-10s/lần khi dừng.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 2	Dùng khăn vi sợi tẩm dung môi lau nhẹ mép ngoài của vành gôm.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 3	Xả rửa cốc xả cặn sau mỗi ca 6-8 tiếng chạy liên tục.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 4	Nhỏ 2-3 giọt Retarder quanh mép ngoài vành gôm trước khi nghỉ trưa.	Không lạm dụng > 10%

⚠ CẢNH BÁO RỦI RO (QA NOTE): Không dùng dụng cụ kim loại cạo cặn khô bám trên vành gôm kéo làm mẻ lưỡi dao ceramic ngay lập tức. Chỉ dùng dung môi ngâm mềm rồi lau khăn mềm.

SỰ CỐ 40

Mực bị khô đặc trong rãnh Cliché khi tạm dừng máy (Ink drying in pockets)

Hiện tượng: Mực bị khô đặc trong rãnh Cliché khi tạm dừng máy (Ink drying in pockets)

Hình ảnh hiện tượng lỗi 40

Hình ảnh thao tác chuẩn SOP 40

1. NGUYÊN NHÂN GỐC RỄ (ROOT CAUSE)

Mực: Mực 2 thành phần có Hardener tiếp xúc không khí phản ứng polymer hóa đóng rắn chết.

Cơ khí: Bấm tạm dừng máy cốc mực dừng ở vị trí đồ phía sau phơi toàn bộ rãnh in ra gió.

2. QUY TRÌNH XỬ LÝ CẤP TỐC TẠI MÁY (SOP CHECKLIST)

Bước	Thao tác kỹ thuật	Lưu ý chuẩn
Bước 1	Nhỏ dung môi trực tiếp lên rãnh bị khô ngâm ủ trong 2-3 phút.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 2	Dùng chổi lông mềm xoay tròn hòa tan cặn mực chết ra khỏi đáy rãnh.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 3	Cài đặt PLC: Khi bấm PAUSE cốc mực luôn đổ trùn kín lên rãnh khắc (Front Park).	Chuẩn thao tác SOP
Bước 4	Xịt dung dịch chống khô màng Screen Opener nếu dừng > 15 phút.	Chuẩn thao tác SOP

⚠ CẢNH BÁO RỦI RO (QA NOTE): Nếu mực 2 thành phần đã đóng rắn hoàn toàn trong rãnh quá 2-3 tiếng thì dung môi thông thường không thể rửa được nữa, buộc phải bỏ bản cliché.

SỰ CỐ 41

Đồ gá (Jig/Fixture) định vị lòng lèo làm xô dịch vị trí hàng loạt (Loose fixture)

Hiện tượng: Đồ gá (Jig/Fixture) định vị lòng lèo làm xô dịch vị trí hàng loạt (Loose fixture)

Hình ảnh hiện tượng lỗi 41

Hình ảnh thao tác chuẩn SOP 41

1. NGUYÊN NHÂN GỐC RỄ (ROOT CAUSE)

Vật liệu: Dung sai phôi giữa các mẻ quá lớn làm phôi lọt thò trong Jig.
Cơ khí: Đồ gá không có kẹp khóa chủ động; chốt định vị mòn; bulong để Jig lỏng do rung động.

2. QUY TRÌNH XỬ LÝ CẤP TỐC TẠI MÁY (SOP CHECKLIST)

Bước	Thao tác kỹ thuật	Lưu ý chuẩn
Bước 1	Siết chặt bulong khóa để Jig dùng keo khóa ren Loctite 242/243.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 2	Tích hợp Kẹp kẹp nhanh (Toggle Clamp) hoặc Hút chân không ≥ -0.6 bar.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 3	Căn chỉnh khe hở định vị phôi với Jig trong khoảng 0.05-0.10mm.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 4	Dán đệm cao su PU/Silicone chống trượt xoay dưới đáy Jig.	Chuẩn thao tác SOP

⚠ CẢNH BÁO RỦI RO (QA NOTE): Lực kẹp phôi quá mạnh có thể làm biến dạng đàn hồi vỏ nhựa mỏng, sau khi nhả kẹp vỏ đàn hồi lại sẽ làm nứt gãy màng mực.

SỰ CỐ 42

Đồ gá không đủ độ cứng vững, bị lún khi Pad đập xuống (Jig deflection)

Hiện tượng: Đồ gá không đủ độ cứng vững, bị lún khi Pad đập xuống (Jig deflection)

Hình ảnh hiện tượng lỗi 42

Hình ảnh thao tác chuẩn SOP 42

1. NGUYÊN NHÂN GỐC RỄ (ROOT CAUSE)

Vật liệu: Phôi rỗng ruột (chai lọ, vỏ hộp mỏng) không có lõi đỡ bên trong.
Cơ khí: Đồ gá làm bằng nhựa 3D rỗng, gỗ ép, mica mỏng bị uốn lún đàn hồi; đồ gá dạng công-xôn không có chân chống trợ lực.

2. QUY TRÌNH XỬ LÝ CẤP TỐC TẠI MÁY (SOP CHECKLIST)

Bước	Thao tác kỹ thuật	Lưu ý chuẩn
Bước 1	Gia công Lõi đỡ vừa khít bên trong (Mandrel Insert) cho phôi rỗng.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 2	Lắp cọc chống thẳng đứng ngay dưới điểm đập in của Jig.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 3	Nâng cấp vật liệu Jig sang Nhôm Al 6061 hoặc Nhựa kỹ thuật POM đúc đặc.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 4	Đo độ võng đồng hồ so: Độ võng đàn hồi tối đa phải < 0.03mm.	Chuẩn thao tác SOP

CẢNH BÁO RỦI RO (QA NOTE): Đồ gá lún đàn hồi sẽ triệt tiêu lực nén làm mực không dính được sang phôi, thợ in lỗi tưởng do mực khô nên châm dung môi sai hướng.

SỰ CỐ 43

Cài đặt sai hành trình Pad: Stroke quá sâu hoặc quá nông (Incorrect pad stroke)

Hiện tượng: Cài đặt sai hành trình Pad: Stroke quá sâu hoặc quá nông (Incorrect pad stroke)

Hình ảnh hiện tượng lỗi 43

Hình ảnh thao tác chuẩn SOP 43

1. NGUYÊN NHÂN GỐC RỄ (ROOT CAUSE)

Cơ khí: Cữ chặn cơ khí hoặc cảm biến chỉnh quá sâu nén bẹp pad > 40-50% gây nhòe nét và nứt pad; hoặc quá nông pad chưa kịp nở bung để lấy/nhả mực.

2. QUY TRÌNH XỬ LÝ CẤP TỐC TẠI MÁY (SOP CHECKLIST)

Bước	Thao tác kỹ thuật	Lưu ý chuẩn
Bước 1	Chuẩn hóa hành trình lấy mực trên cliché đạt độ nén 15-20% chiều cao pad.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 2	Chuẩn hóa hành trình đập phôi đạt độ nén 25-30% chiều cao pad.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 3	Siết ốc khóa vòng đệm cữ chặn cơ học trên trục xilanh.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 4	Chạy chế độ Manual hạ pad kiểm tra biến dạng trước khi chạy tự động.	Chuẩn thao tác SOP

⚠ CẢNH BÁO RỦI RO (QA NOTE): Không chỉnh cữ đập sâu hơn để chữa cháy cho lỗi mực đặc hay bản khắc nông vì sẽ làm giảm tuổi thọ pad từ vài tháng xuống vài ngày.

SỰ CỐ 44

Tốc độ gạt mực và thời gian dừng (Dwell time) không đồng bộ (Desynchronization)

Hiện tượng: Tốc độ gạt mực và thời gian dừng (Dwell time) không đồng bộ (Desynchronization)

Hình ảnh hiện tượng lỗi 44

Hình ảnh thao tác chuẩn SOP 44

1. NGUYÊN NHÂN GỐC RỄ (ROOT CAUSE)

Mực: Tốc độ bay hơi dung môi không khớp nhịp máy.

Cơ khí: Thời gian dừng lấy mực = 0 pad chưa bám dính mực đã giặt lên; dừng đập phôi quá lâu pad dính dèo ngược; gạt mực quá nhanh gây bọt hoặc quá chậm làm khô rãnh.

2. QUY TRÌNH XỬ LÝ CẤP TỐC TẠI MÁY (SOP CHECKLIST)

Bước	Thao tác kỹ thuật	Lưu ý chuẩn
Bước 1	Cài đặt Pick-up Dwell Time = 0.1-0.3s trên màn hình điều khiển.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 2	Cài đặt Transfer Dwell Time = 0.1-0.2s để mực truyền hoàn toàn.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 3	Chỉnh van tiết lưu xilanh cốc mực trượt mượt mà ở tốc độ 0.3-0.5 m/s.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 4	Đồng bộ chu kỳ: Dung môi nhanh → Chu kỳ 1.5-2.5s/sản phẩm.	Chuẩn thao tác SOP

⚠ CẢNH BÁO RỦI RO (QA NOTE): Tăng tốc độ máy tối đa để chạy sản lượng mà không rút ngắn tốc độ dung môi sẽ làm màng mực bị ứt khi đập gây nhòe nét hàng loạt.

SỰ CỐ 45

Áp suất khí nén cấp vào máy không ổn định làm lực ép thay đổi (Unstable pressure)

Hiện tượng: Áp suất khí nén cấp vào máy không ổn định làm lực ép thay đổi (Unstable pressure)

Hình ảnh hiện tượng lỗi 45

Hình ảnh thao tác chuẩn SOP 45

1. NGUYÊN NHÂN GỐC RỄ (ROOT CAUSE)

Cơ khí: Dùng chung đường khí với máy dập lớn gây sụt áp đột ngột (< 4 bar); bộ lọc điều áp FRL nghẹt cặn bẩn, đọng nước; ống cấp khí chính quá nhỏ (phi 6/8 thay vì phi 10/12).

2. QUY TRÌNH XỬ LÝ CẤP TỐC TẠI MÁY (SOP CHECKLIST)

Bước	Thao tác kỹ thuật	Lưu ý chuẩn
Bước 1	Lắp bình tích khí phụ 20-50 lít ngay cạnh máy in pad duy trì áp suất.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 2	Cài đặt van điều áp máy ở mức chuẩn cố định 5.5-6.0 bar khóa chốt núm xoay.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 3	Xả sạch nước đọng ở đáy cốc lọc hàng ngày trước ca in.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 4	Thay thế đường ống cấp khí chính bằng ống chịu áp phi 10mm hoặc phi 12mm.	Chuẩn thao tác SOP

CẢNH BÁO RỦI RO (QA NOTE): Nước hoặc dầu nhớt máy nén khí lọt vào xilanh sẽ bắn vào cốc mực, phá hủy hoàn toàn độ bám dính của màng mực in.

SỰ CỐ 46

Nhiệt độ xưởng quá cao làm dung môi bay hơi siêu tốc, nghẹt mực (High ambient temperature)

Hiện tượng: Nhiệt độ xưởng quá cao làm dung môi bay hơi siêu tốc, nghẹt mực (High ambient temperature)

Hình ảnh hiện tượng lỗi 46

Hình ảnh thao tác chuẩn SOP 46

1. NGUYÊN NHÂN GỐC RỄ (ROOT CAUSE)

Vật liệu: Phôi nhựa nóng (> 40°C) do phơi nắng hoặc mới ép ra chưa nguội.

Môi trường: Xưởng nóng > 33-38°C; quạt phả thẳng vào bàn in làm mực khô đặc quánh sau 10-15 phút.

2. QUY TRÌNH XỬ LÝ CẤP TỐC TẠI MÁY (SOP CHECKLIST)

Bước	Thao tác kỹ thuật	Lưu ý chuẩn
Bước 1	Lắp tấm chắn gió mica quanh bàn in, quay hướng quạt ra xa cốc mực.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 2	Chuyển sang dùng 70-80% Dung môi chậm Retarder kết hợp 20-30% dung môi tiêu chuẩn.	Không lạm dụng > 10%
Bước 3	Châm bù dung môi định kỳ: Mỗi 30-45 phút nhỏ 3-5ml vào cốc mực.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 4	Để phôi nguội về 25-28°C trước khi in.	Chuẩn thao tác SOP

⚠ CẢNH BÁO RỦI RO (QA NOTE): Không bù dung môi bằng cách đổ ào một lượng lớn vào cốc mực vì sẽ làm loãng cục bộ gây nhòe nét trong 20-30 chu kỳ in tiếp theo.

SỰ CỐ 47

Độ ẩm xương quá cao gây đọng sương, làm mờ đục màng mực (Blushing defect)

Hiện tượng: Độ ẩm xương quá cao gây đọng sương, làm mờ đục màng mực (Blushing defect)

Hình ảnh hiện tượng lỗi 47

Hình ảnh thao tác chuẩn SOP 47

1. NGUYÊN NHÂN GỐC RỄ (ROOT CAUSE)

Vật liệu: Phôi bị đọng vi màng ẩm nồm do độ ẩm không khí > 80-85%.

Mực: Dung môi bay hơi làm hạ nhiệt độ bề mặt xuống dưới điểm sương, hút hơi nước vào màng mực làm kết tủa nhựa biến mực bóng thành mờ đục xám xịt.

2. QUY TRÌNH XỬ LÝ CẤP TỐC TẠI MÁY (SOP CHECKLIST)

Bước	Thao tác kỹ thuật	Lưu ý chuẩn
Bước 1	Bổ sung 5-10% dung môi kháng ẩm Anti-blushing Thinner (gốc Glycol Ether).	Chuẩn thao tác SOP
Bước 2	Dùng đèn sấy IR hoặc khí nóng 40-50°C sấy phôi 1-2s trước khi đập pad.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 3	Bật vòi thổi khí nóng sấy màng mực ngay sau khi pad nhấc lên.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 4	Bật máy hút ẩm duy trì phòng in ở mức 50-65% RH.	Chuẩn thao tác SOP

CẢNH BÁO RỦI RO (QA NOTE): Lỗi mờ đục Blushing không chỉ xấu thẩm mỹ mà phân tử nước còn phá vỡ liên kết polymer làm mực bong tróc khi test bám dính.

SỰ CỐ 48

Khò lửa quá tay làm biến dạng phôi nhựa mỏng (Thermal deformation)

Hiện tượng: Khò lửa quá tay làm biến dạng phôi nhựa mỏng (Thermal deformation)

Hình ảnh hiện tượng lỗi 48

Hình ảnh thao tác chuẩn SOP 48

1. NGUYÊN NHÂN GỐC RỄ (ROOT CAUSE)

Vật liệu: Phôi nhựa PP/PE thành mỏng (< 1mm) dễ mềm hóa dưới nhiệt.
Cơ khí: Thao tác khò tay dừng quá lâu (> 2s); để béc khò quá sát (< 3cm); ngọn lửa vàng thừa nhiệt làm chảy nhựa mà không tăng Dyne.

2. QUY TRÌNH XỬ LÝ CẤP TỐC TẠI MÁY (SOP CHECKLIST)

Bước	Thao tác kỹ thuật	Lưu ý chuẩn
Bước 1	Chỉnh van hòa khí để ngọn lửa có màu Xanh lam hoàn toàn (Blue flame).	Chuẩn thao tác SOP
Bước 2	Duy trì khoảng cách từ chóp lửa xanh đến phôi 5-8cm, quét lướt trong 0.5-1.0s.	Ngọn lửa xanh lam 1s
Bước 3	Lắp béc khò cố định trên băng tải chuyển phôi tự động kiểm soát thời gian.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 4	Đổi sang quét PP Primer hóa học nếu phôi siêu mỏng sợ nhiệt.	Chuẩn thao tác SOP

CẢNH BÁO RỦI RO (QA NOTE): Khò lửa quá mức làm chuỗi polymer nhựa bị phân hủy nhiệt tạo lớp bờ trên bề mặt khiến mực càng tróc nặng hơn.

SỰ CỐ 49

Khò lửa xong để quá lâu mới in khiến bề mặt hoàn nguyên, mực tróc (Decay of treatment)

Hiện tượng: Khò lửa xong để quá lâu mới in khiến bề mặt hoàn nguyên, mực tróc (Decay of treatment)

Hình ảnh hiện tượng lỗi 49

Hình ảnh thao tác chuẩn SOP 49

1. NGUYÊN NHÂN GỐC RỄ (ROOT CAUSE)

Vật liệu: Sau khò lửa/Corona các nhóm phân cực quay ngược vào trong lòng vật liệu (Hydrophobic recovery), năng lượng bề mặt tụt giảm về mức trơ ban đầu (< 32 dynes).
Quy trình: Khò hàng loạt rồi để qua đêm mới mang đi in.

2. QUY TRÌNH XỬ LÝ CẤP TỐC TẠI MÁY (SOP CHECKLIST)

Bước	Thao tác kỹ thuật	Lưu ý chuẩn
Bước 1	Quy định nghiêm ngặt: Phôi sau xử lý nhiệt bắt buộc in trong vòng tối đa 15-30 phút.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 2	Nếu để quá 60 phút: Quẹt bút Dyne kiểm tra lại, nếu < 38 dynes → Bắt buộc khò lại lần 2.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 3	Lắp trạm khò lửa/Plasma trực tiếp trên băng tải cấp phôi của máy in.	Ngọn lửa xanh lam 1s
Bước 4	Bọc túi nilon kín nếu buộc phải chờ giữa các công đoạn.	Chuẩn thao tác SOP

⚠ **CẢNH BÁO RỦI RO (QA NOTE):** Không khò lửa sẵn vào cuối ca chiều để sáng mai in. 100% hoạt tính bề mặt sẽ biến mất sau 8-12 tiếng làm cả lô hàng bị tróc mực.

SỰ CỐ 50

Lỗi tĩnh điện mạnh làm pad hút lệch mực trước khi chạm (Extreme static attraction)

Hiện tượng: Lỗi tĩnh điện mạnh làm pad hút lệch mực trước khi chạm (Extreme static attraction)

Hình ảnh hiện tượng lỗi 50

Hình ảnh thao tác chuẩn SOP 50

1. NGUYÊN NHÂN GỐC RỄ (ROOT CAUSE)

Vật liệu: Phôi nhựa cách điện cao (PC, Acrylic, ABS) ma sát tích điện áp > 15-20 kV.

Mực: Quá loãng dễ bị phân cực.

Cơ khí: Điện trường hút màng mực nhảy vọt sang phôi khi pad còn cách mặt phôi 2-5mm gây nhòe mờ và bắn tia mực.

2. QUY TRÌNH XỬ LÝ CẤP TỐC TẠI MÁY (SOP CHECKLIST)

Bước	Thao tác kỹ thuật	Lưu ý chuẩn
Bước 1	Lắp thanh khử tĩnh điện Ionizer Bar chiếu thẳng vào vùng phôi in triệt tiêu về 0 kV.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 2	Dùng vòi xịt khí ion hóa thổi sạch bụi và trung hòa điện tích tại Jig.	Chuẩn thao tác SOP
Bước 3	Nối dây tiếp địa (Grounding) trực tiếp từ đồ gá kim loại xuống đất ($R \leq 4 \text{ Ohm}$).	Chuẩn thao tác SOP
Bước 4	Chiếu quạt ion hóa vào đầu pad silicone trong suốt hành trình di chuyển.	Chuẩn thao tác SOP

⚠ CẢNH BÁO RỦI RO (QA NOTE): Không giải quyết bằng cách tăng tốc độ dập nhanh hơn vì ma sát không khí càng làm tăng điện áp tĩnh điện khiến tia mực bắn tung tóe nặng hơn.